

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - ĐỀ THI TỔNG HỢP CẢ NĂM -
TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG**

Bài 1 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) Giao điểm: $(1; -1)$ và $(-2; -4)$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,0 điểm).

a) (0,5 điểm) $\Delta' = -2m + 4 > 0 \Leftrightarrow m < 2$. (0,5 đ)

b) (0,5 điểm) $2m^2 - 8m + 10 = 8 \Leftrightarrow m = 2 - \sqrt{3}$. (0,5 đ)

Bài 3 (0,75 điểm).

Số người dùng đủ: $\frac{160}{40} = 4$ người. (0,75 đ)

Bài 4 (0,75 điểm).

Chiều cao cột cờ: $h = 8 \cdot \tan 45^\circ = 8$ m. (0,75 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Mua 3 tặng 1 nghĩa là mua 4 cuốn trả tiền 3 cuốn (30.000 đ).

15 cuốn gồm 3 bộ (12 cuốn, trả tiền 9 cuốn) + 3 cuốn lẻ (trả tiền 3 cuốn). Tổng số cuốn phải trả tiền là $9 + 3 = 12$ cuốn. Tổng tiền: $12 \times 10.000 = 120.000$ đồng. (1,0 đ)

Bài 6 (1,5 điểm).

Phương trình: $(x + 2)\left(\frac{360}{x} - 6\right) = 360 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 120 = 0 \Leftrightarrow x = 10$ hoặc $x = -12$ (loại).

Chiều rộng 10 m, chiều dài 36 m. (1,5 đ)

Bài 7 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{MAO} + \widehat{MBO} = 180^\circ \Rightarrow MAOB$ nội tiếp. $MO \perp AB$ tại H . (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $MA^2 = MC \cdot MD = MH \cdot MO$. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $\Delta MCH \sim \Delta MOD \Rightarrow CHOD$ nội tiếp. (1,0 đ)

Bài 8 (0,5 điểm).

Đặt $t = x^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 - 3t - 4 = 0 \Leftrightarrow t = 4 \Rightarrow x = \pm 2$. (0,5 đ)

--- HẾT ---